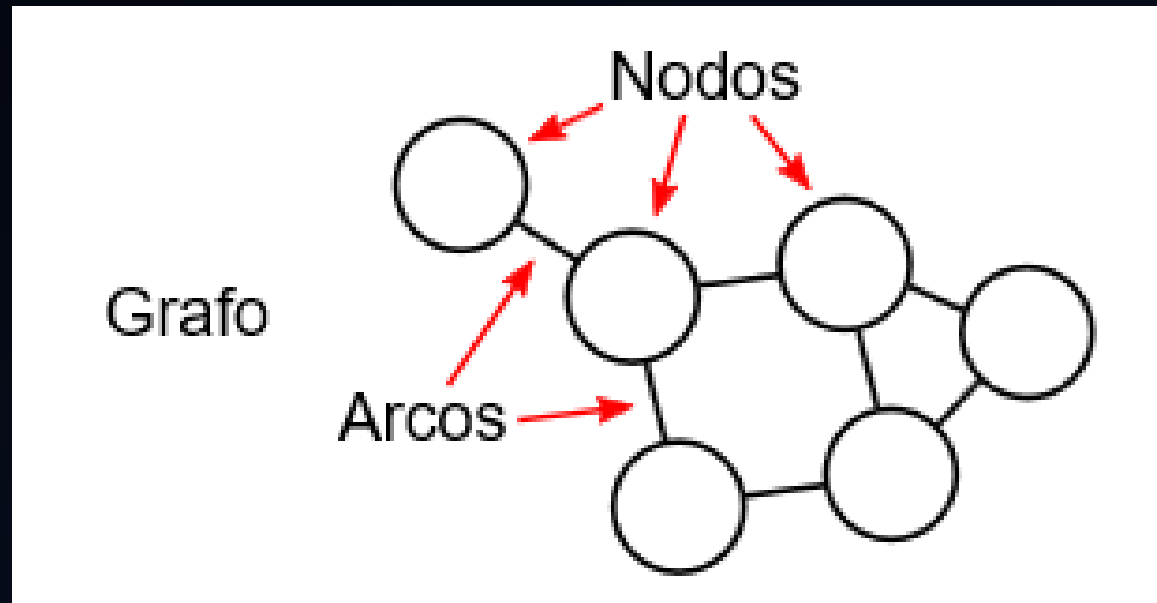


Estructura de Datos - Grafos



3. Operaciones sobre Grafos

Ejemplo: Suponga que el siguiente grafo G, se guarda en memoria mediante su representación enlazada.

	NODO	SIG	ADY
1	A	2	18
2	B	3	15
3	C	4	0
4	D	5	12
5	E	0	19
6		7	
7		8	
8		0	

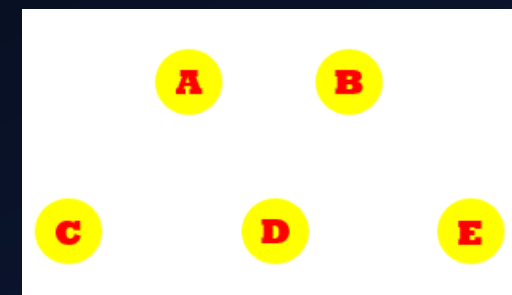
PRINCIPIO
1

NDISP
6

	DEST	ENL
10	4	0
11		0
12	3	17
13		11
14		20
15	4	0
16		14
17	5	0
18	2	21
19	2	0
20		13
21	3	10

ADISP
16

- Haga la tabla de adyacencia, Lista NODO y Lista ARISTA.
- Dibujar el grafo correspondiente.
- Eliminar la arista $A \rightarrow D$
- Insertar el nodo F, en el grafo, al lado de nodo B y arriba del nodo E
- Insertar una arista $F \rightarrow B$ y otra arista $E \rightarrow F$
- Eliminar el nodo E



3. Operaciones sobre Grafos

a). Haga la tabla de adyacencia, Lista NODO y Lista ARISTA.

	NODO	SIG	ADY
1	A	2	18
2	B	3	15
3	C	4	0
4	D	5	12
5	E	0	19
6		7	
7		8	
8		0	

PRINCIPIO
1

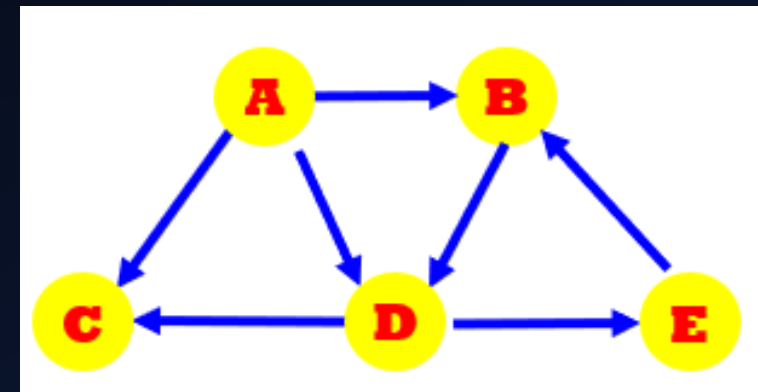
NDISP
6

	DEST	ENL
10	4	0
11		0
12	3	17
13		11
14		20
15	4	0
16		14
17	5	0
18	2	21
19	2	0
20		13
21	3	10

ADISP
16

Tabla de Adyacencia	
Lista NODO	Lista ARISTA
A	B, C, D
B	D
C	
D	C, E
E	B

b). Dibujar el grafo correspondiente.



3. Operaciones sobre Grafos

c). Eliminar la arista A $\rightarrow$ D

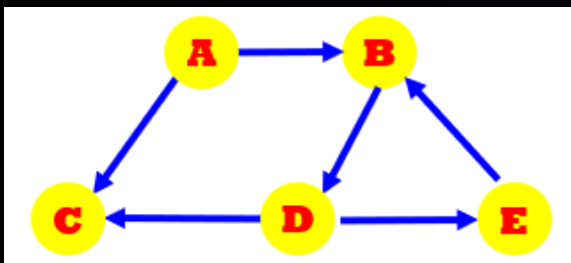


Tabla de Adyacencia

Lista NODO	Lista ARISTA
A	B, C
B	D
C	
D	C, E
E	B

PRINCIPIO

1

NDISP

6

	NODO	SIG	ADY
1	A	2	18
2	B	3	15
3	C	4	0
4	D	5	12
5	E	0	19
6		7	
7		8	
8		0	

	DEST	ENL
10	4	16
11		0
12	3	17
13		11
14		20
15	4	0
16		14
17	5	0
18	2	21
19	2	0
20		13
21	3	10 0

ADISP

~~16~~

10

3. Operaciones sobre Grafos

d). Insertar el nodo F, en el grafo, al lado de nodo B y arriba del nodo E

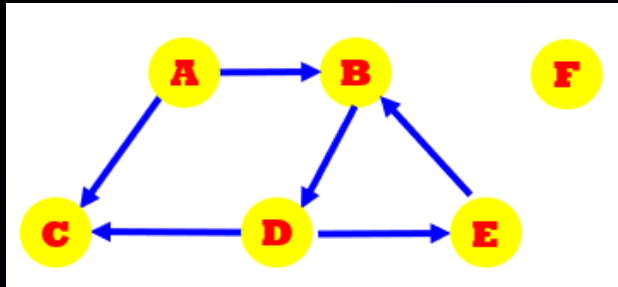


Tabla de Adyacencia

Lista NODO	Lista ARISTA
F	
A	B, C
B	D
C	
D	C, E
E	B

	NODO	SIG	ADY
1	A	2	18
2	B	3	15
3	C	4	0
4	D	5	12
5	E	0	19
6	F	1	0
7		8	
8		0	

PRINCIPIO

~~1~~
6

NDISP

~~6~~
7

3. Operaciones sobre Grafos

e). Insertar una arista $F \rightarrow B$ y otra arista $E \rightarrow F$

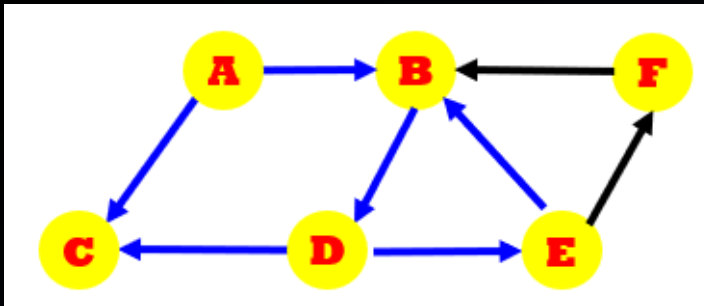


Tabla de Adyacencia

Lista NODO	Lista ARISTA
F	B
A	B, C
B	D
C	
D	C, E
E	F , B

	NODO	SIG	ADY
1	A	2	18
2	B	3	15
3	C	4	0
4	D	5	12
5	E	0	19 16
6	F	1 1	10 10
7		8	
8		0	

PRINCIPIO

~~1~~

6

NDISP

~~6~~

7

	DEST	ENL
10	4 2	0 16 0
11		0
12	3	17
13		11
14		20
15	4	0
16	6	14 19
17	5	0
18	2	21
19	2	0
20		13
21	3	10 0

ADISP

~~16~~

~~10~~

~~16~~

14

3. Operaciones sobre Grafos

f). Eliminar el nodo E

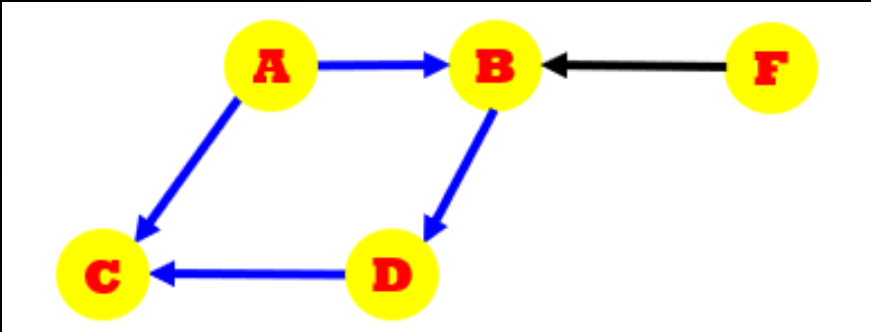


Tabla de Adyacencia

Lista NODO	Lista ARISTA
F	B
A	B, C
B	D
C	
D	C

	NODO	SIG	ADY
1	A	2	18
2	B	3	15
3	C	4	0
4	D	5 0	12
5	E	6 7	19 16 0
6	F	7 1	8 10
7		8	
8		0	

PRINCIPIO

~~1~~

6

NDISP

~~6~~

~~7~~

5

	DEST	ENL
10	4 2	8 16 0
11		0
12	3	17 0
13		11
14		20
15	4	0
16	6	14 19
17	5	8 14
18	2	21
19	2	8 17
20		13
21	3	10 0

ADISP

~~16~~

~~10~~

~~16~~

~~14~~

~~17~~

16

Gracias.....